

Trabalho Final

Backend do Sistema de uma Tele Pizza

Enunciado Geral

Uma pizzeria online utiliza um sistema de gestão de pedidos automatizados. O cliente acessa o sistema usando um aplicativo no celular. Inicialmente o cliente deve entrar no aplicativo. Se ainda não tiver cadastro deve se cadastrar. O cadastro do cliente compreende nome, cpf, celular, endereço, email e senha de acesso. O "usuário" será sempre o email.

Depois de "entrar" no sistema, o cliente pode consultar o cardápio e montar seu pedido. No cardápio o cliente visualiza a descrição de cada item e seu preço unitário. Um pedido pode incluir quantos itens de cardápio desejar. Para cada item deve indicar a quantidade desejada. No final do pedido o cliente deve informar também o endereço de entrega.

Quando o pedido está completo o cliente submete o pedido para aprovação (neste momento o status do pedido é marcado como "NOVO"). Para cada item o sistema conhece a relação de ingredientes necessários. Então é feita uma verificação no estoque para saber se existem ingredientes suficientes para atender a todos os itens do pedido. Em caso negativo o pedido é retornado destacando os itens que não podem ser atendidos. Automaticamente os itens de cardápio correspondentes são marcados como indisponíveis (essa situação só se altera quando chegarem mais ingredientes no estoque). Se tudo estiver ok o status do pedido é alterado para "APROVADO" e o custo do pedido é calculado. Importante notar que os itens do estoque são organizados nas porções necessárias para atender as receitas.

O cálculo do custo compreende somar o custo dos itens individuais, aplicar o desconto - se for o caso - e calcular os impostos. Atualmente a pizzeria paga um imposto único de 10% sobre o valor do somatório do custo dos itens. Para clientes que fizeram mais de 3 pedidos nos últimos 20 dias é fornecido um desconto de 7% no custo de cada item. O custo final é calculado subtraindo-se o desconto do custo dos itens, e somando-se o imposto ao resultado da subtração.

O pedido "APROVADO" é então retornado para o cliente efetuar o pagamento. Neste momento o cliente pode cancelar o pedido ou efetuar o pagamento. Se o

pagamento for efetuado o pedido é encaminhado para a fila da cozinha com o status "PAGO" (a partir deste momento não pode mais ser cancelado) e uma mensagem com o número do pedido é informada ao cliente. Caso contrário o pedido é abandonado.

Na cozinha, o pedido recebe o status "AGUARDANDO". Quando começa a ser preparado o pedido passa para o status "PREPARAÇÃO". Quando o pedido estiver pronto o status passa para "PRONTO". Neste momento é encaminhado para a fila do setor de entregas.

No setor de entregas o pedido aguarda ser atribuído a um entregador. Quando um entregador recebe o pedido este passa para o estado "TRANSPORTE" e, finalmente, quando é entregue passa para o estado "ENTREGUE". Pedidos entregues são então arquivados no sistema associados ao cliente. Durante todo o tempo, as mudanças de status do pedido podem ser acompanhadas pelo aplicativo a partir do número do pedido.

O estudo de caso

O enunciado geral apresentado já foi trabalhado em aula na forma de um estudo de caso (ver slides e código disponíveis no Moodle).

O código apresentado implementa dois casos de uso relacionados ao cardápio do restaurante. O primeiro caso de uso retorna a lista de cardápios disponíveis para que o gerente da tele-entrega indique qual o cardápio corrente e o segundo retorna o cardápio corrente com as indicações do “chef” anotadas para que os clientes possam consultar e montar seus pedidos.

Conforme apresentado no estudo de caso, o código desenvolvido apresenta uma estrutura de pastas que segue a arquitetura limpa e procurar manter os 3 níveis com um isolamento adequado uns dos outros.

Objetivos do trabalho

O objetivo do trabalho é dar continuidade ao projeto apresentado no estudo de caso incluindo os seguintes casos de uso (a letra “A” ao lado do caso de uso indica a futura necessidade de autenticação – Adm indica administrador do sistema autenticado):

- Listar cardápios disponíveis (Adm) (UC1)
 - O administrador do sistema solicita a lista dos cardápios que estão armazenados no banco de dados
- Definir o cardápio corrente (Adm) (UC2)
 - O administrador do sistema informa o código do cardápio que deve ser assumido a partir de então

- Listar as políticas de desconto disponíveis (Adm) (UC3)
 - O administrador do sistema solicita a lista das políticas de desconto disponíveis
- Definir a política de desconto corrente (Adm) (UC4)
 - O administrador do sistema define qual a política de desconto corrente.
- Carregar cardápio (A) (UC5)
 - Cliente solicita cardápio para poder montar pedido
- Submeter pedido para aprovação (A) (UC6)
 - Cliente submete um pedido (lista de itens) para aprovação. O retorno deste caso de uso é o pedido aprovado com o preço calculado ou o pedido negado por falta de ingredientes.
- Solicitar status de pedido (A) (UC7)
 - Cliente solicita o status de seu pedido
- Cancelar pedido (A) (UC8)
 - Cliente solicita o cancelamento de um pedido aprovado, mas não pago.
- Pagar pedido (A) (UC9)
 - O pagamento do pedido implica que ele é encaminhado para a cozinha para ser elaborado sendo que as mudanças de estado devem ser registradas junto ao pedido (estado + data horário em que a mudança ocorreu). Depois de elaborado o pedido deve ser encaminhado para o setor de entregas, sendo que as mudanças de estado devem ser registradas junto ao pedido.
- Listar os pedidos entregues entre duas datas (A) (UC10)
- Cadastrar um usuário (UC11)
 - Um usuário anônimo deseja se cadastrar como cliente (cadastra usuário, senha, nome, cpf e telefone)
- Entrar no sistema (UC12)
 - Usuário se autentica no sistema

No desenvolvimento deste trabalho deverão ser implementados os seguintes serviços de domínio:

- Pedidos: responsável por verificar a consistência do pedido, calcular valores etc. Para o cálculo dos valores acionar o serviço de impostos e o serviço de descontos.
- Estoque: mantém a relação de itens disponíveis para o preparo dos itens do cardápio (incluindo bebidas)
- Cardápio: mantém a lista de itens que podem compor um pedido com os respectivos preços e receitas

- Cozinha: mantém a fila de pedidos e acompanha o preparo (versão simulada)
- Entrega: mantém a fila de entregas, atribui entregadores e acompanha a entrega (versão simulada)
- Pagamento: responsável pelos meios de pagamento
- Impostos: responsável pelo cálculo de impostos
- Descontos: responsável pelas políticas de descontos e fidelidade se houverem

Observações

- O serviço de cozinha pode ser simulado. No estudo de caso é apresentado um exemplo de como isso pode ser feito. Entretanto o status dos pedidos tem de ser atualizado no banco de dados.
- O serviço de pagamentos pode ser um “fake” que responde sempre que o pagamento foi efetuado.
- O serviço de entregas pode ser simulado da mesma forma como o serviço de cozinha, inclusive no que diz respeito a atualização do status do pedido no banco de dados.
- Tanto o serviço de impostos como o serviço de descontos têm de ser projetados de maneira a facilitar a mudança frequente nas fórmulas de cálculo. **O serviço de imposto tem de poder ser configurado por variável de ambiente. Para a configuração do serviço de desconto deve existir um endpoint específico como já definido.** Os impostos devem ser identificados pela String correspondente ao número da lei. Os descontos devem ser identificados por um “código” String. Ex: “PromocaoVerao”, “PromocaoDiaDosPais” etc. Deverão ser implementados pelo menos duas formas de cálculo de imposto e 3 formas de cálculo de desconto diferentes.
- Todos os serviços que serão implementados inicialmente como “fakes” ou simplificações deverão ter interfaces previstas de maneira a facilitar a troca futura por implementações definitivas.
- Toda a persistência em banco de dados deve ser feita usando JPA.
- O trabalho deve ser desenvolvido em Java, usando Spring-Boot e arquitetura limpa conforme o modelo descrito em aula.
- Devem ser previstos casos de teste e drivers de teste unitário e de integração para:
 - As classes que implementam as estratégias de desconto: “ClienteGastador” e “ClienteFrequente”;
 - A classe que implementa o cálculo do imposto;

- A classe que implementa o “Serviço de Descontos”;
- A classe que implementa o “Serviço de impostos”;
- A classe que implementa o caso de uso “Submeter Pedido Para Aprovação”

Os casos de teste devem ser especificados na forma de comentário no mesmo arquivo da implementação do driver de teste.

Cronograma de entregas

Data	Casos de uso a serem entregues
08/06/2026	Definição do trabalho – Estudo de caso rodando
10/06/2026	UC1, UC2, UC3, UC4, UC5
15/06/2026	UC6, UC7, UC8 e UC9
17/06/2026	Banco de dados usando JPA
22/06/2026	UC10, UC11 e UC12
24/06/2026	Sistema de autenticação funcionando
29/06/2026	Apresentação do trabalho

Sobre o desenvolvimento em equipe

Será avaliada a participação de cada um dos membros da equipe no desenvolvimento do trabalho. Isso significa que todos os membros da equipe devem ter um número equilibrado de “commits” ou “pull-requests” dependendo da forma como a equipe se organizar. Membros que não conseguirem comprovar suas contribuições efetivas não terão nota atribuída.

Importante definir o “líder do projeto” que irá criar o repositório base onde as versões serão consolidadas.

A apresentação do projeto na data indicada é obrigatória. Trabalhos não apresentados não serão avaliados mesmo que entregues através do Moodle.

Um arquivo .zip contendo todos os arquivos fonte do projeto deverá ser entregue no Moodle.